

AGRICULTURA EN MÉXICO

RIESGO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La agricultura se posiciona como uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana y un componente crítico para la seguridad alimentaria del país.



La agricultura es el sustento de millones de familias mexicanas.

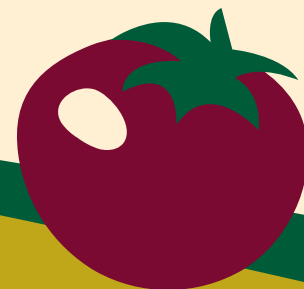
Cuando el área siniestrada aumenta, sufren pérdidas de capital.



El cambio climático ha intensificado la frecuencia y severidad de sequías y heladas en México.



La pérdida recurrente de hectáreas sembradas amenaza la disponibilidad de alimentos básicos para la población.



OBJETIVOS

PREDECIR

Entrenar modelos capaces de estimar la proporción de área siniestrada.

01 ——— 02 ——— 03

ANÁLISIS

Evolución histórica la pérdida de hectáreas en México.

SEGMENTAR

Identificar clústeres de regiones que presenten comportamientos crónicos de pérdida.

¿De dónde salen los datos?



FUENTE

Dirección General del
Servicio de Información
Agroalimentaria y
Pesquera



ESPACIO TEMPORAL

De 2010 a 2024

Con **541,839** registros de las estadísticas de producción agrícola.



VARIABLES

- Ciclo Productivo
- Modalidad Hídrica
- Nombre de Cultivo
- Área Sembrada, Cosechada y Siniestrada
- Volumen y Valor de Producción
- Precio y Rendimiento
- Año
- Estado
- Municipio

541,829

**registros después de limpieza
y preproceso**



PROPORCIÓN Y NIVEL DE SINIESTRO



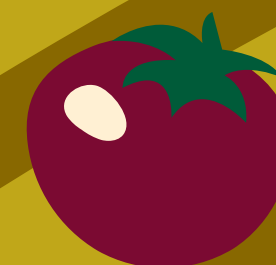
PROPORCIÓN

El rango va de 0 (sin pérdida) a 1 (la totalidad del área sembrada fue siniestrada).

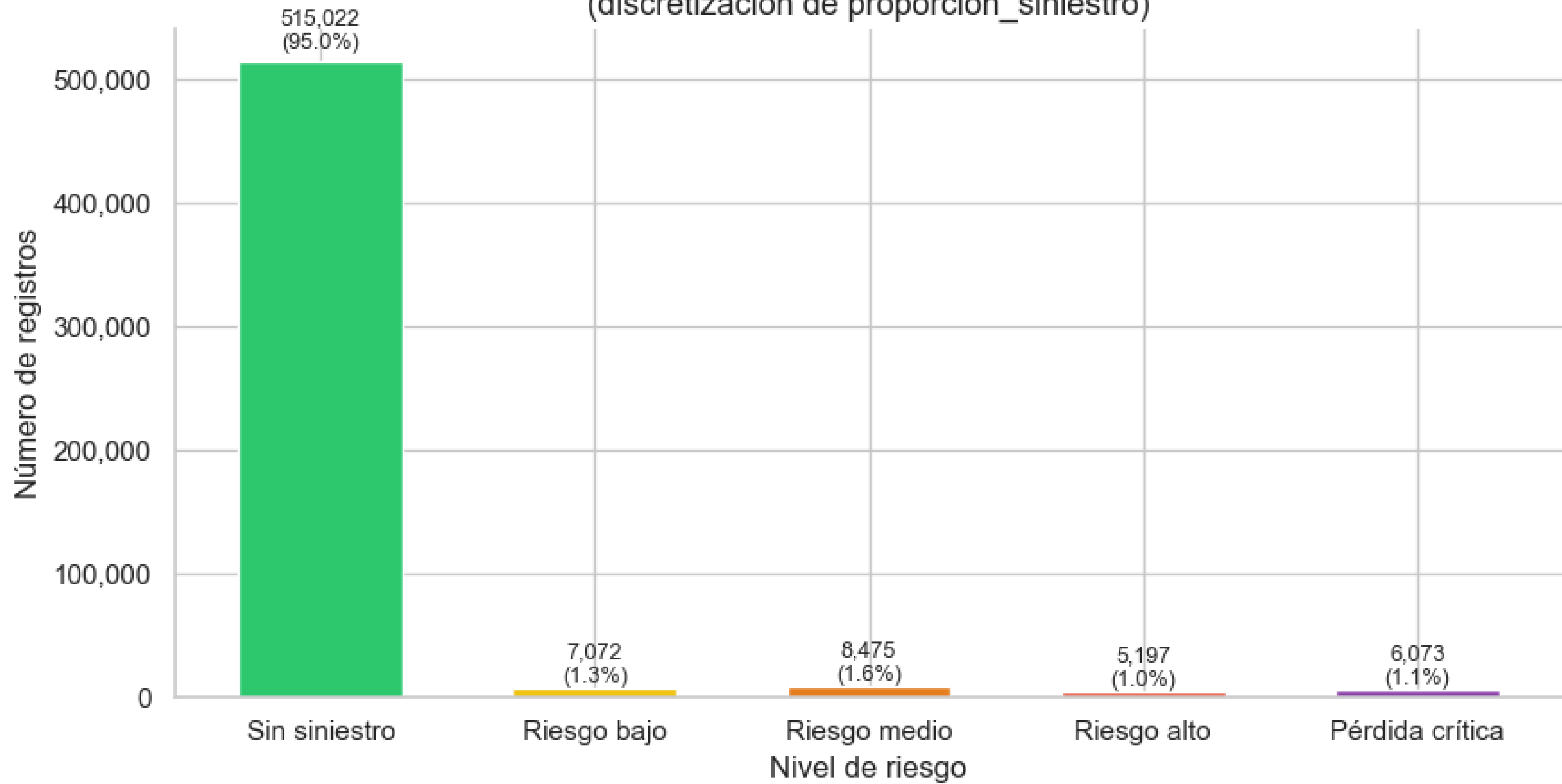


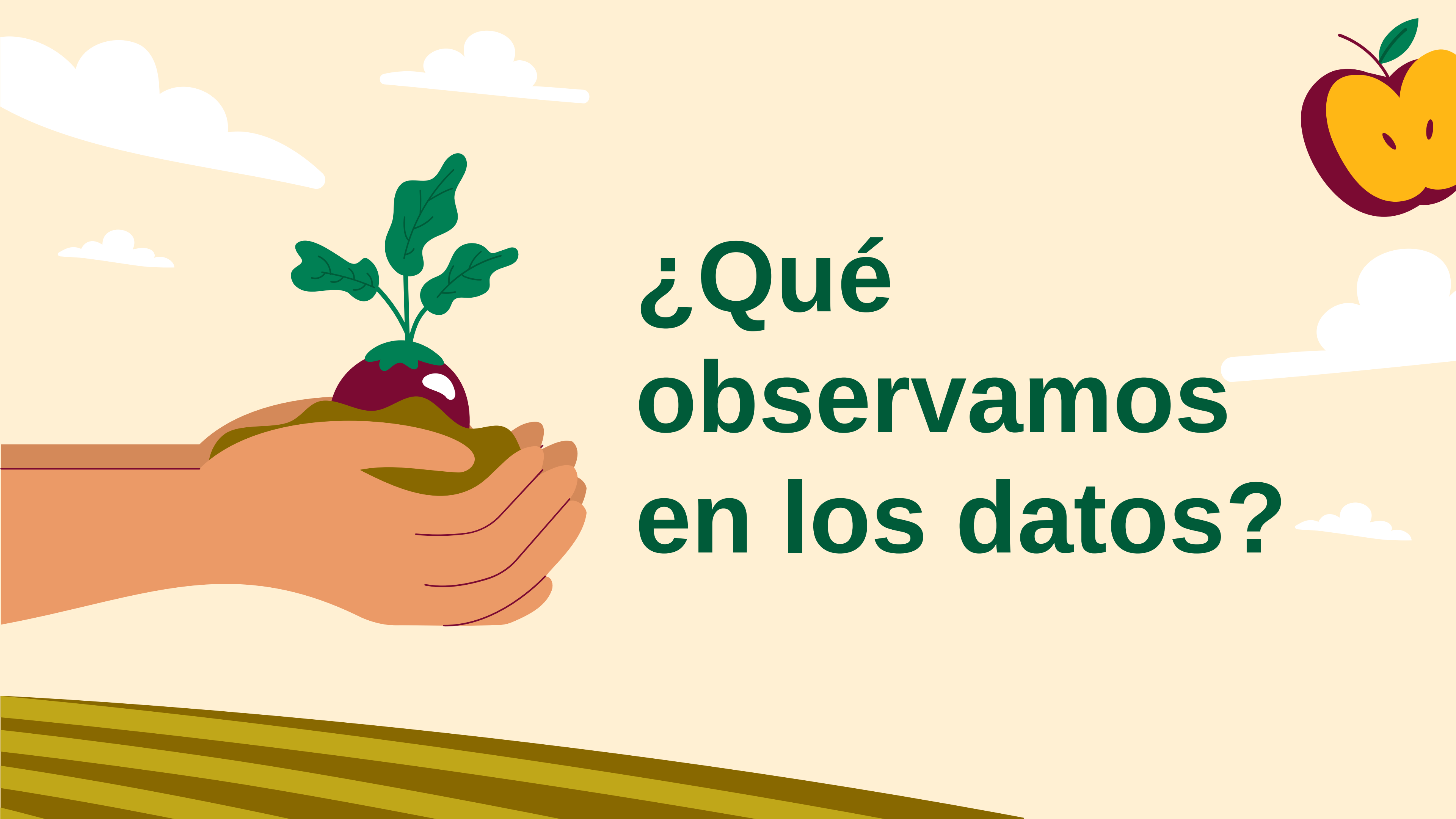
NIVEL

Sin siniestro (= 0)
Riesgo bajo (0–10%)
Riesgo medio (10–40%)
Riesgo alto (40–75%)
Pérdida crítica (>75%)



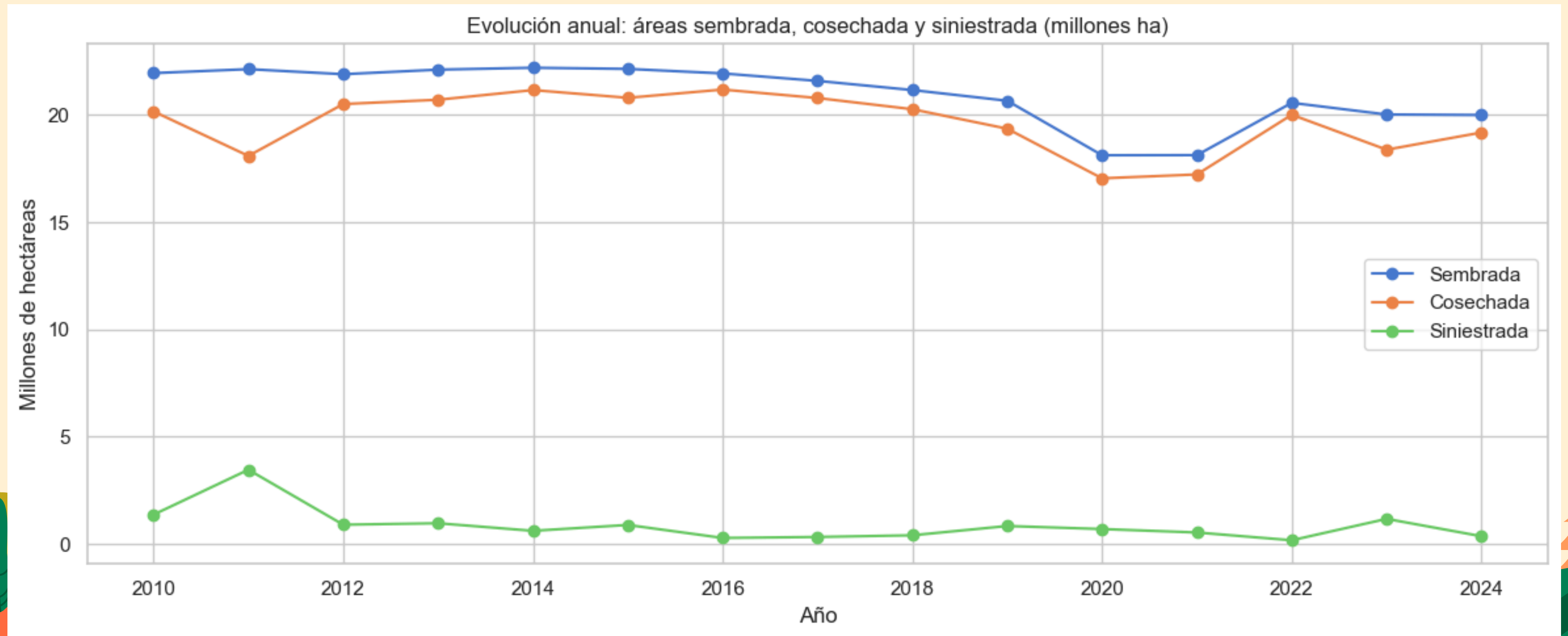
Distribución de nivel de riesgo agrícola
(discretización de proporcion_siniestro)





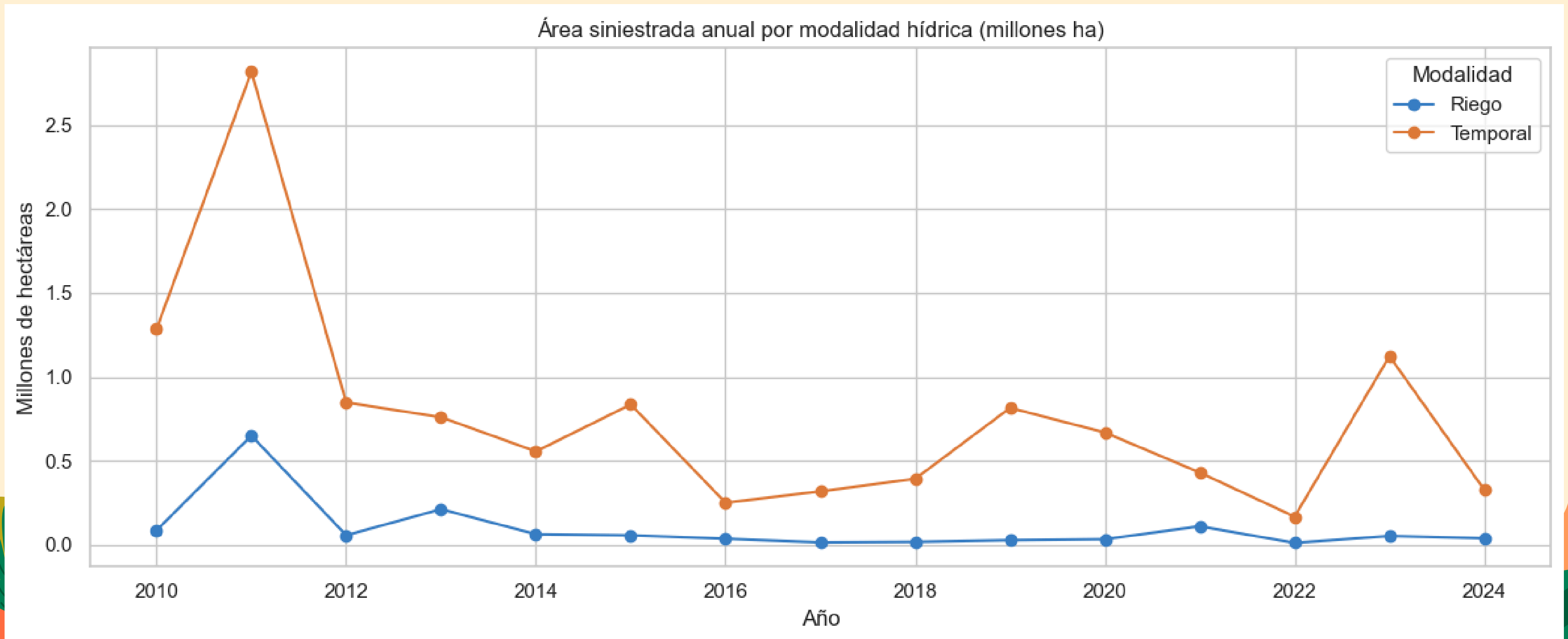
¿Qué
observamos
en los datos?

EVOLUCIÓN ANUAL

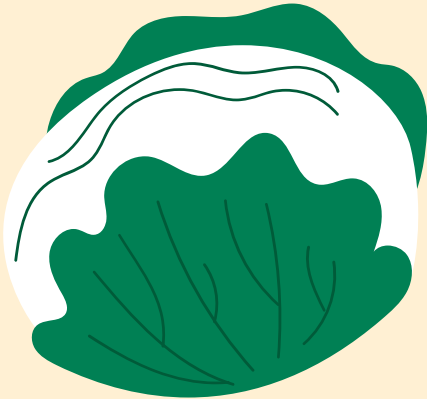
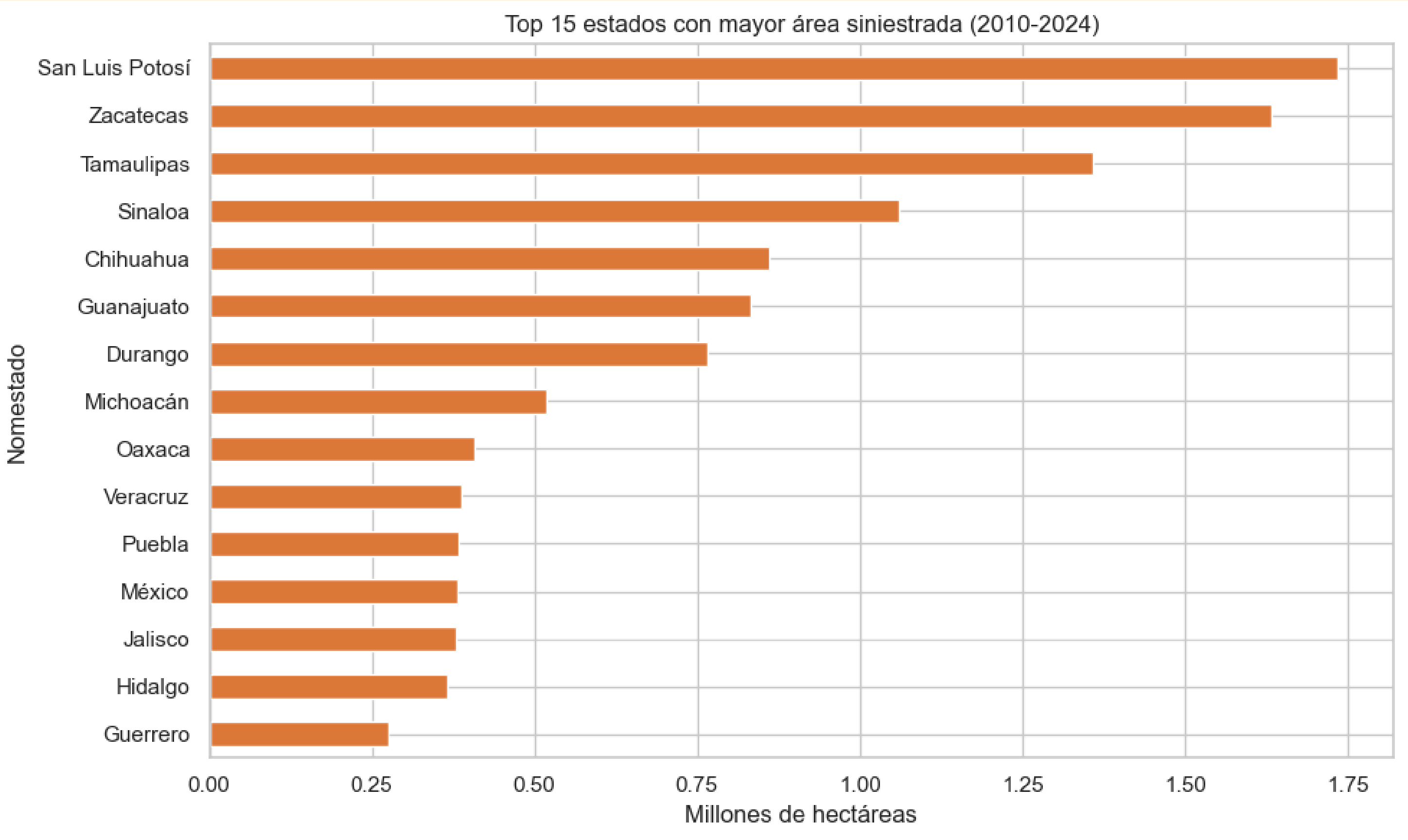
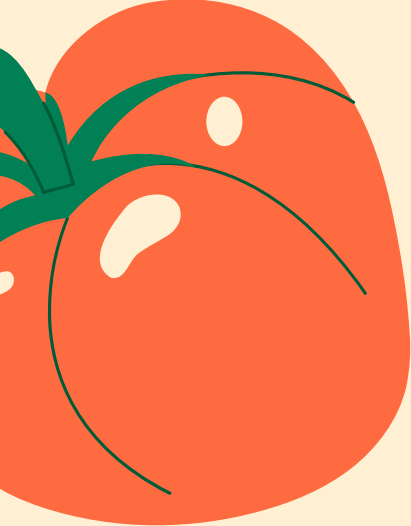




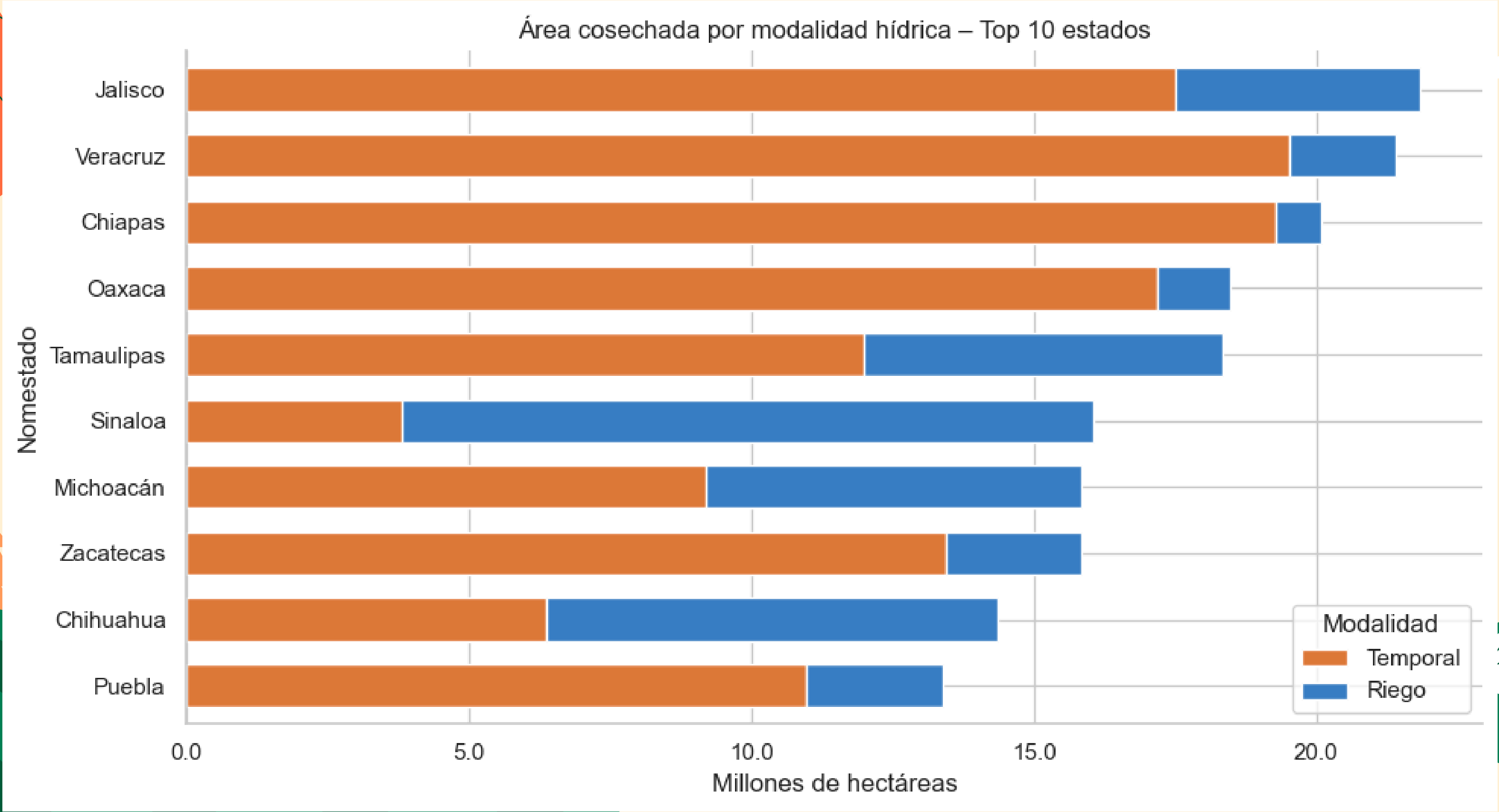
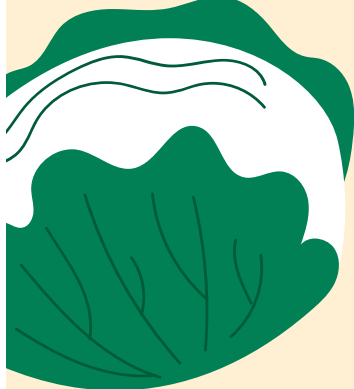
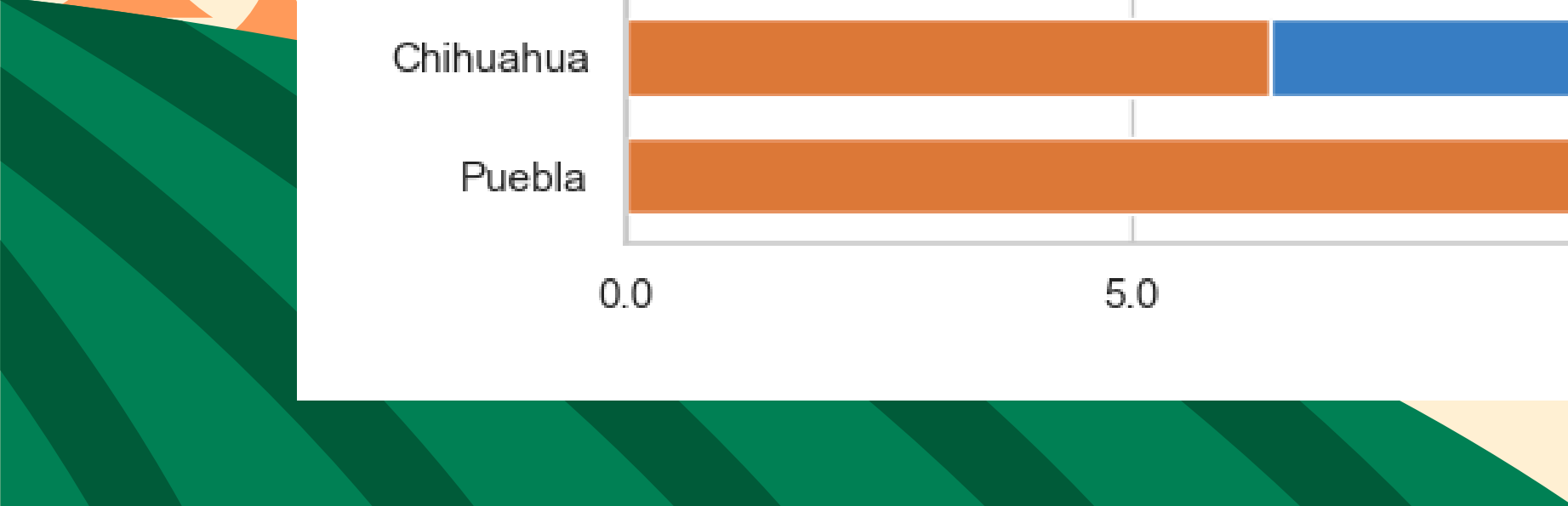
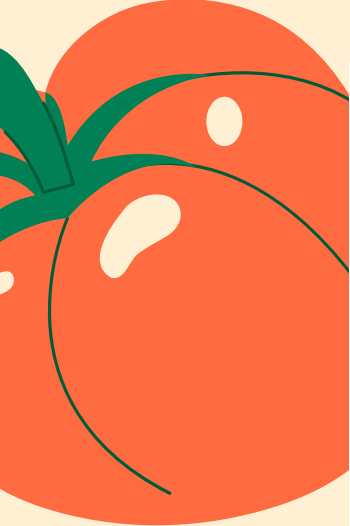
SINIESTROS POR MODALIDAD HÍDRICA

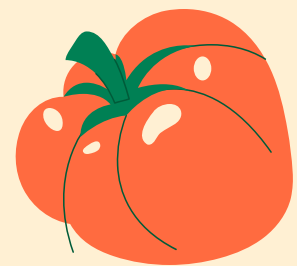


MAYOR ÁREA SINIESTRADA



MAYOR ÁREA SEMBRADA



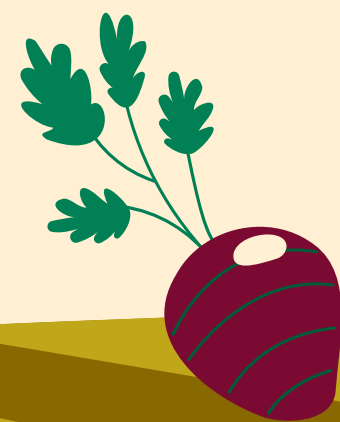


OBJETIVO

K-MEANS



2,458
municipios





VARIABLES SELECCIONADAS

log_Sembrada_total

proporcion_siniestro_total

log_Rendimiento_medio

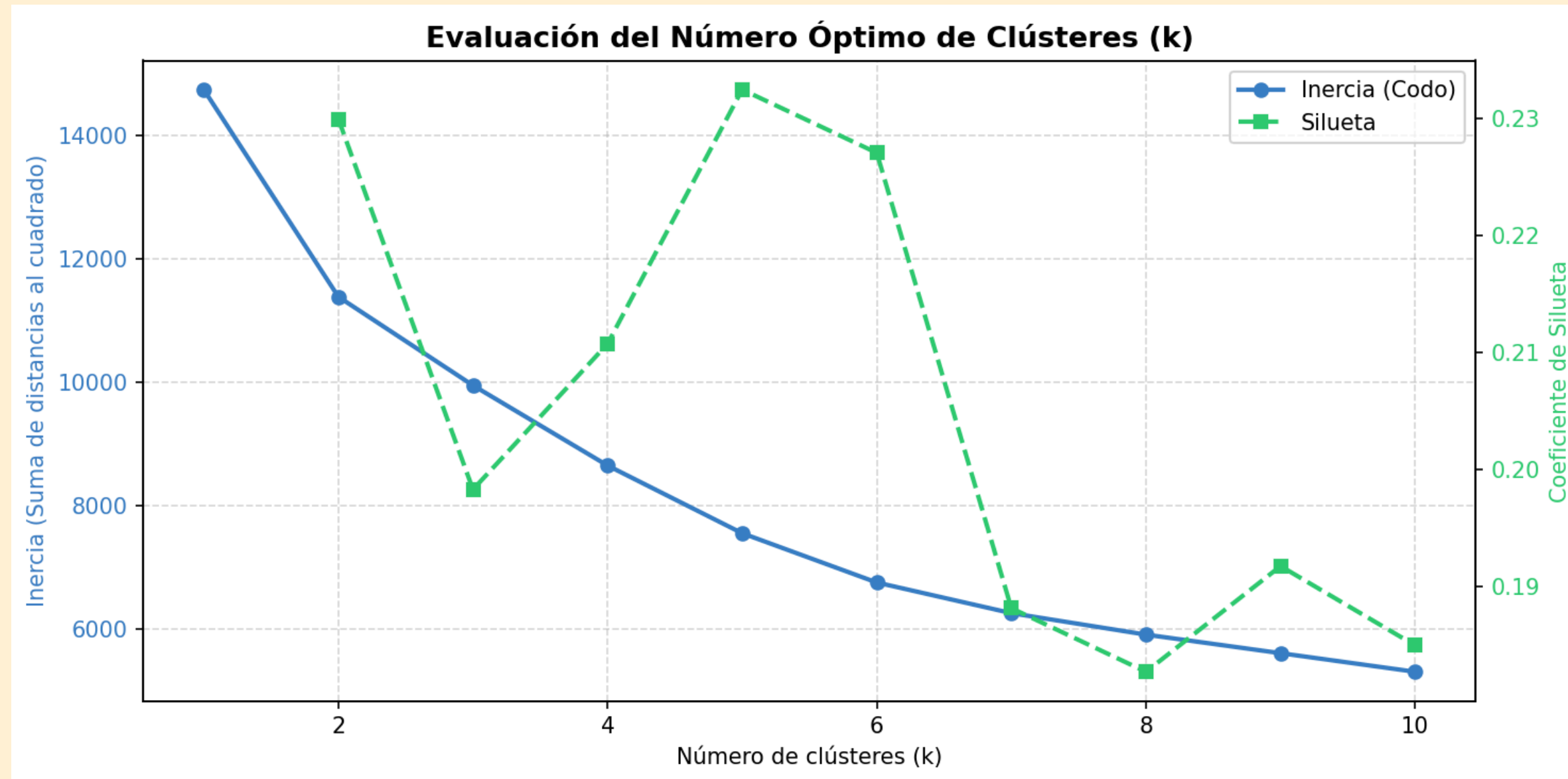
prop_temporal

log_Precio_medio

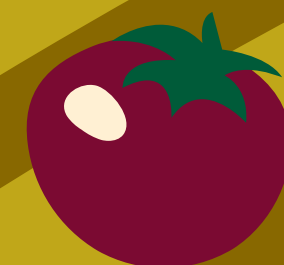
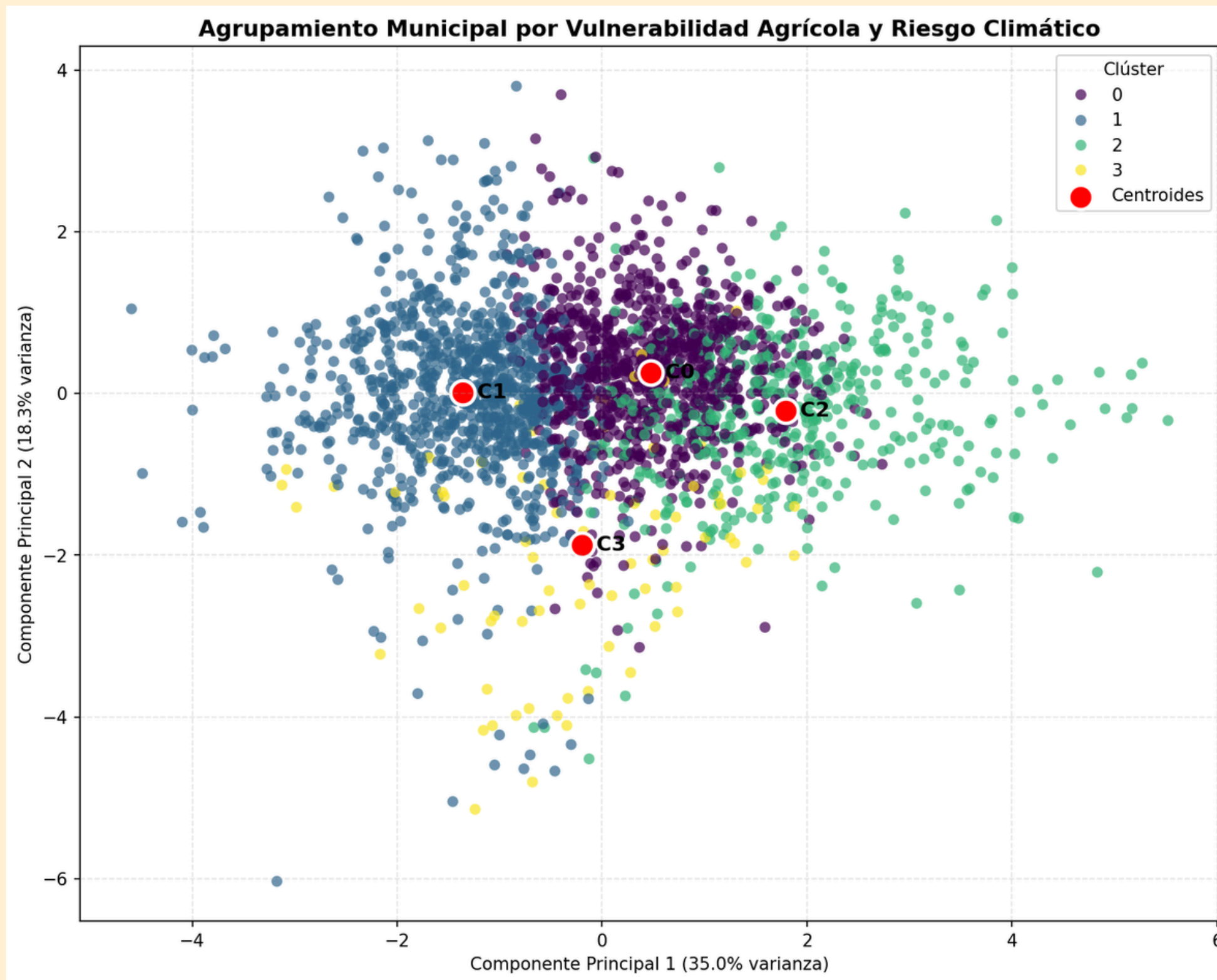
log_Diversidad_cultivos



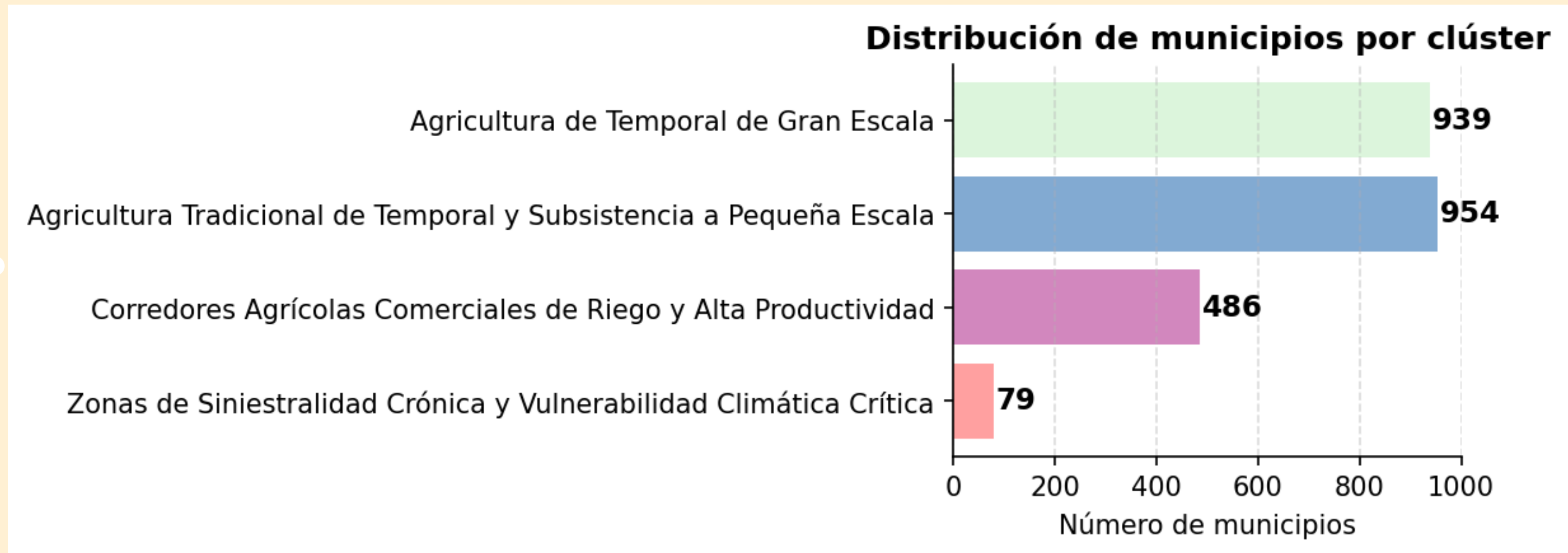
SELECCIÓN DE K



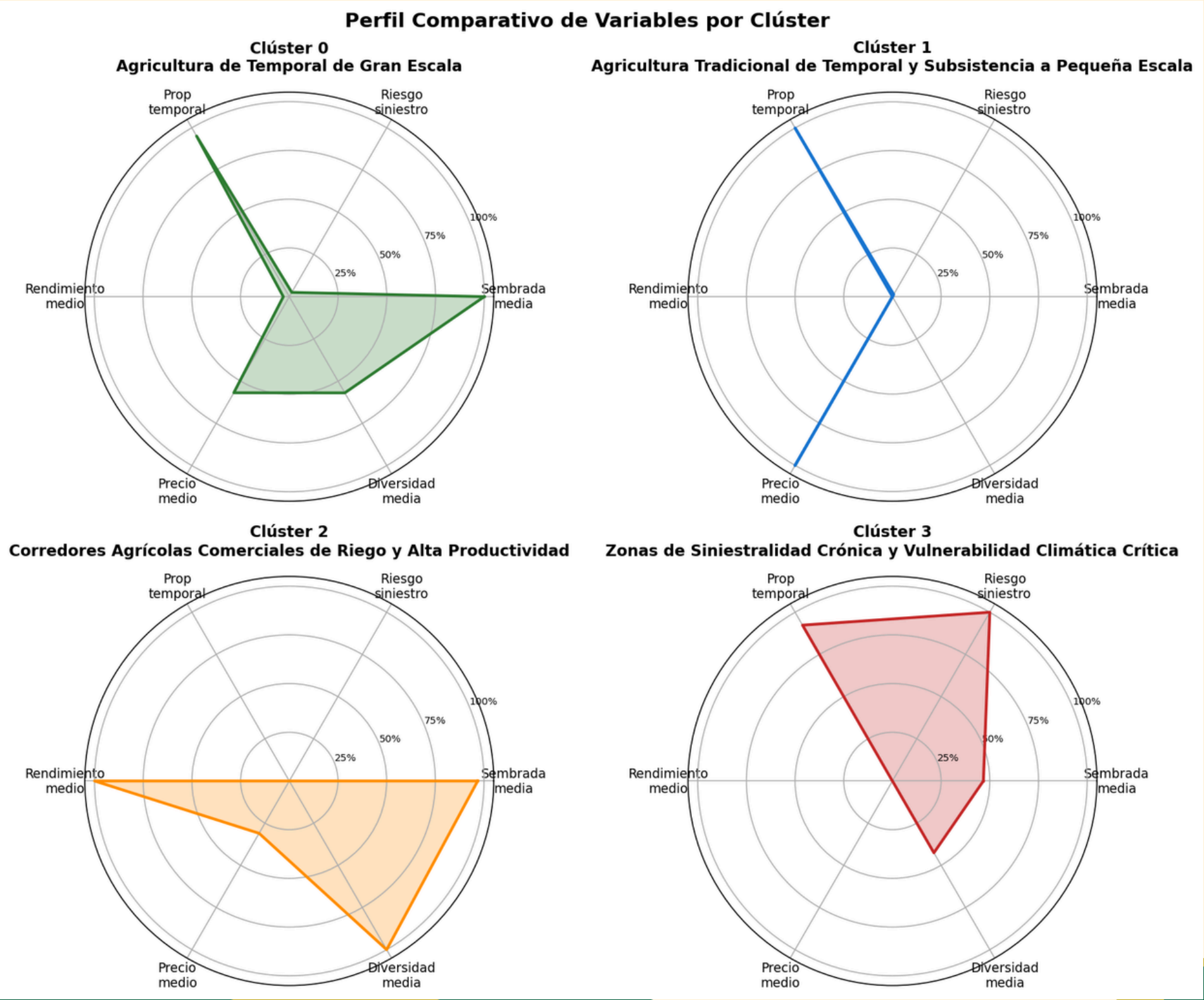
CLÚSTER CON PCA



DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS

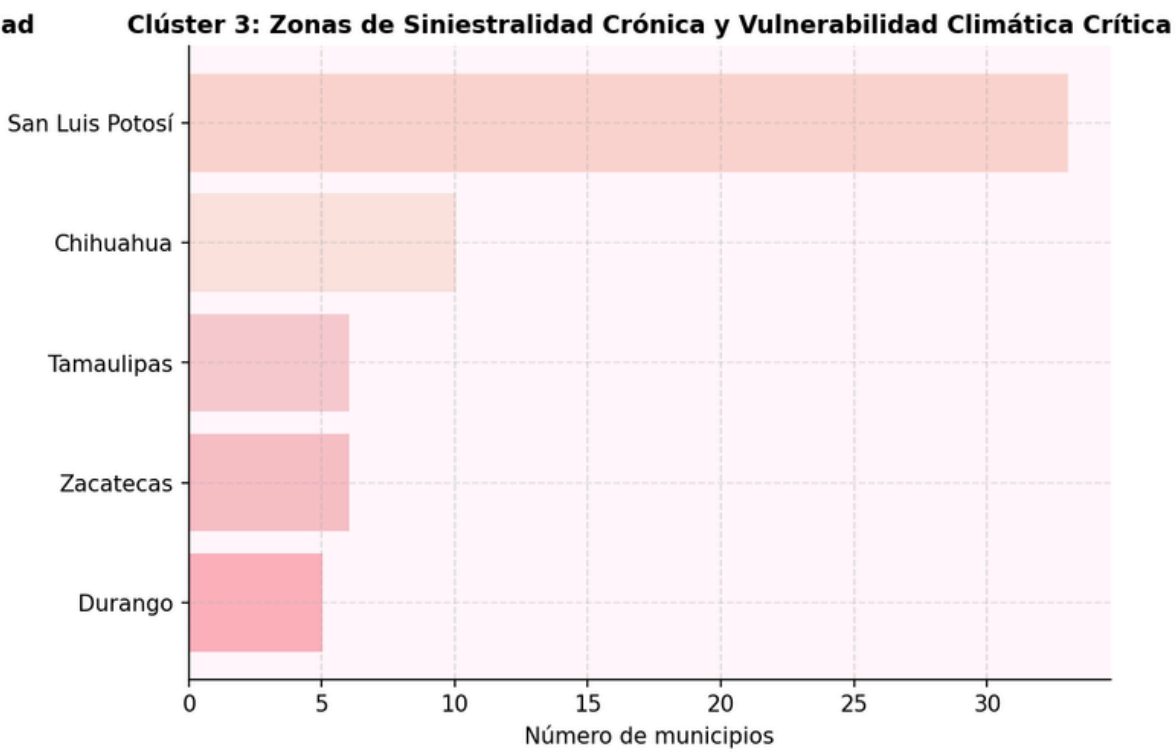
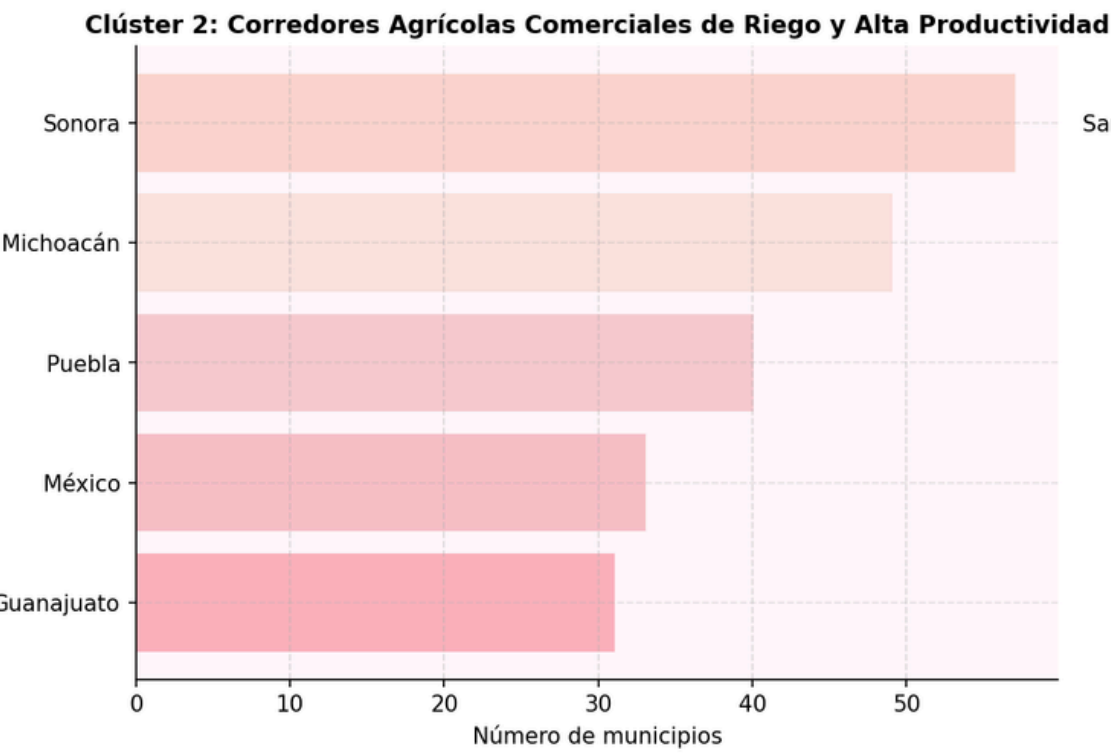
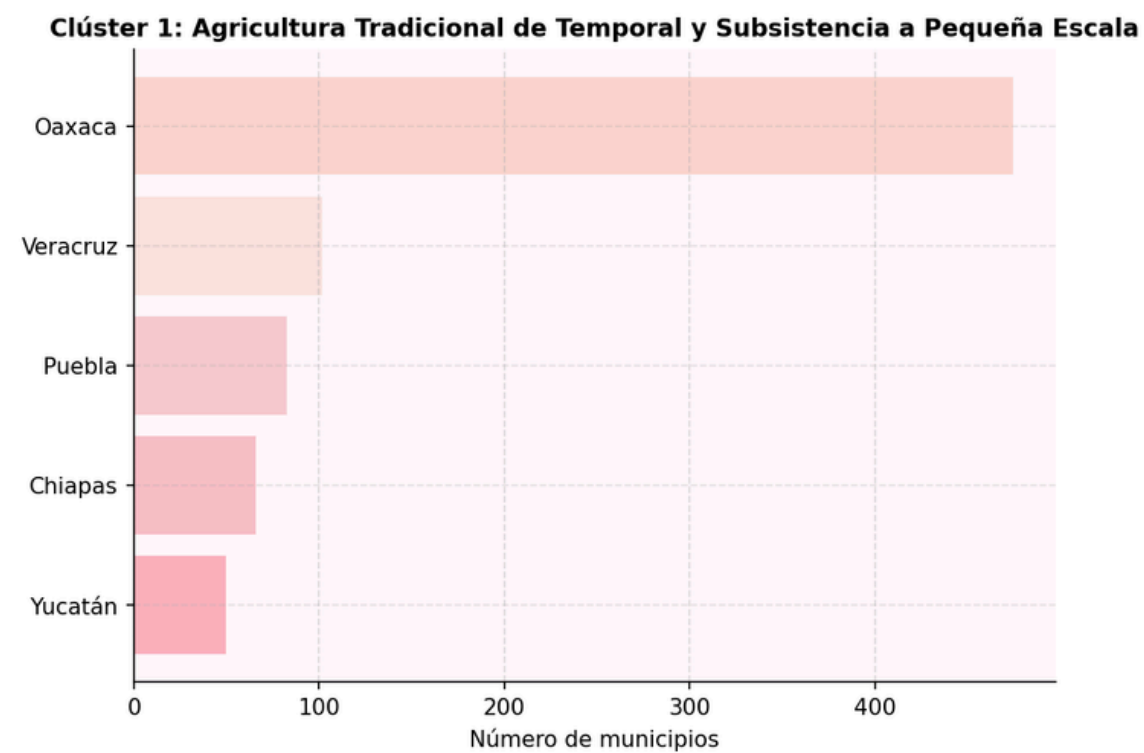
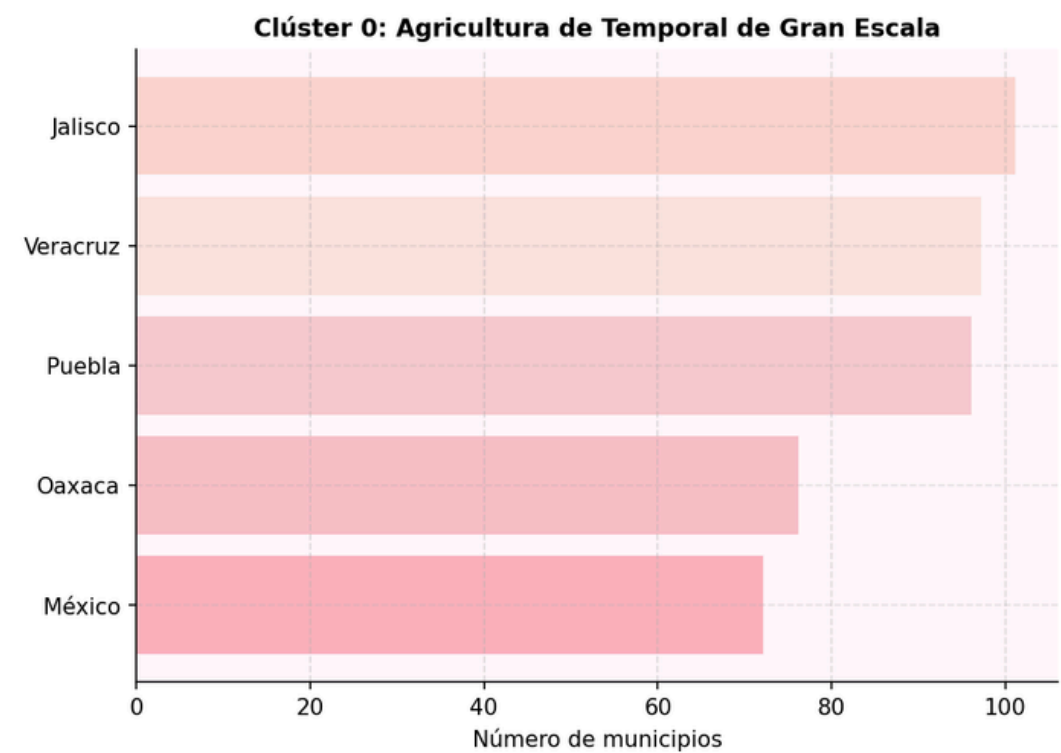


PERFILES COMPARATIVOS

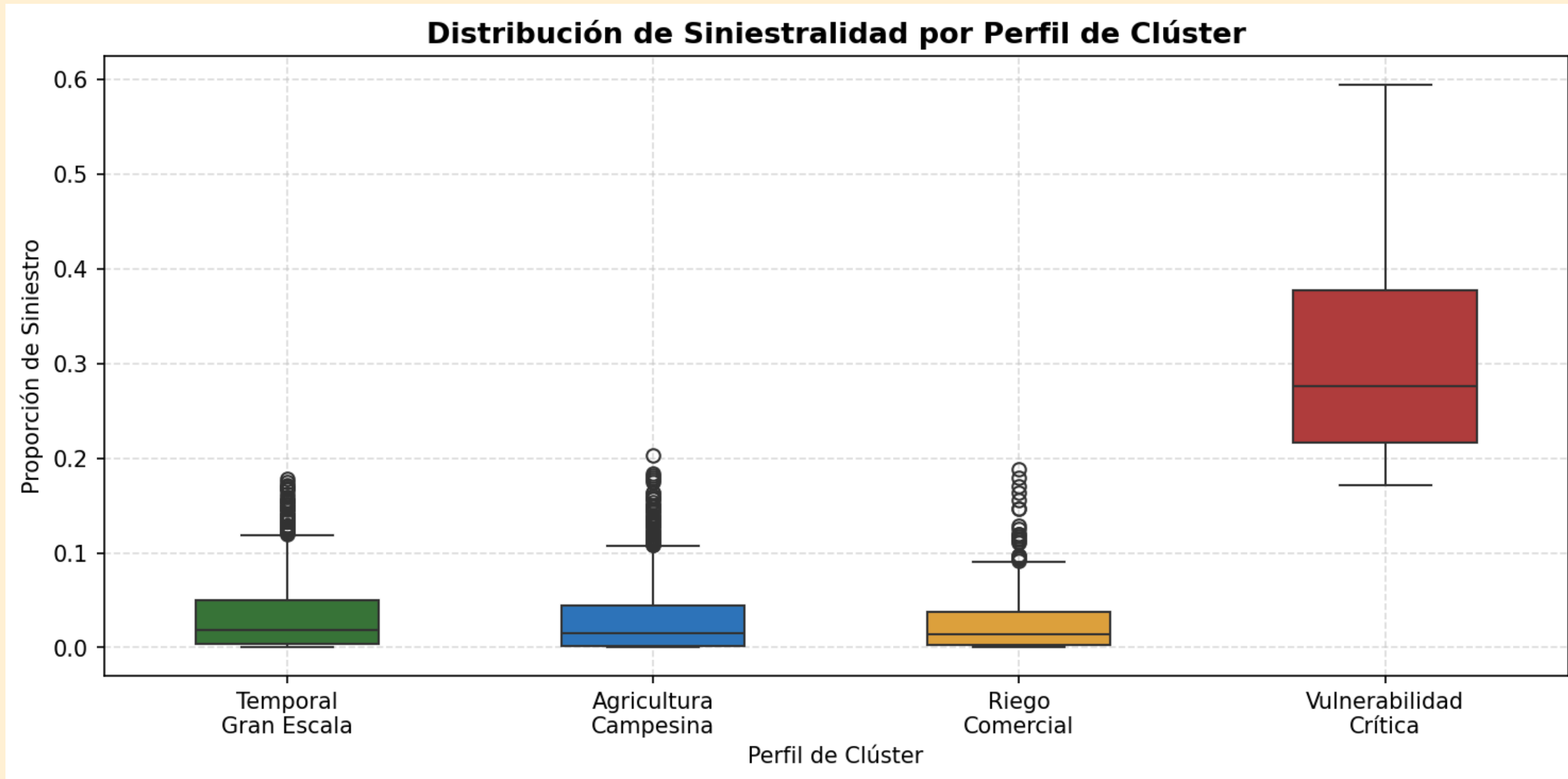


VALIDACIÓN GEOGRÁFICA

Top 5 Estados por Clúster de Vulnerabilidad Agrícola



SINIESTRALIDAD POR CLÚSTER



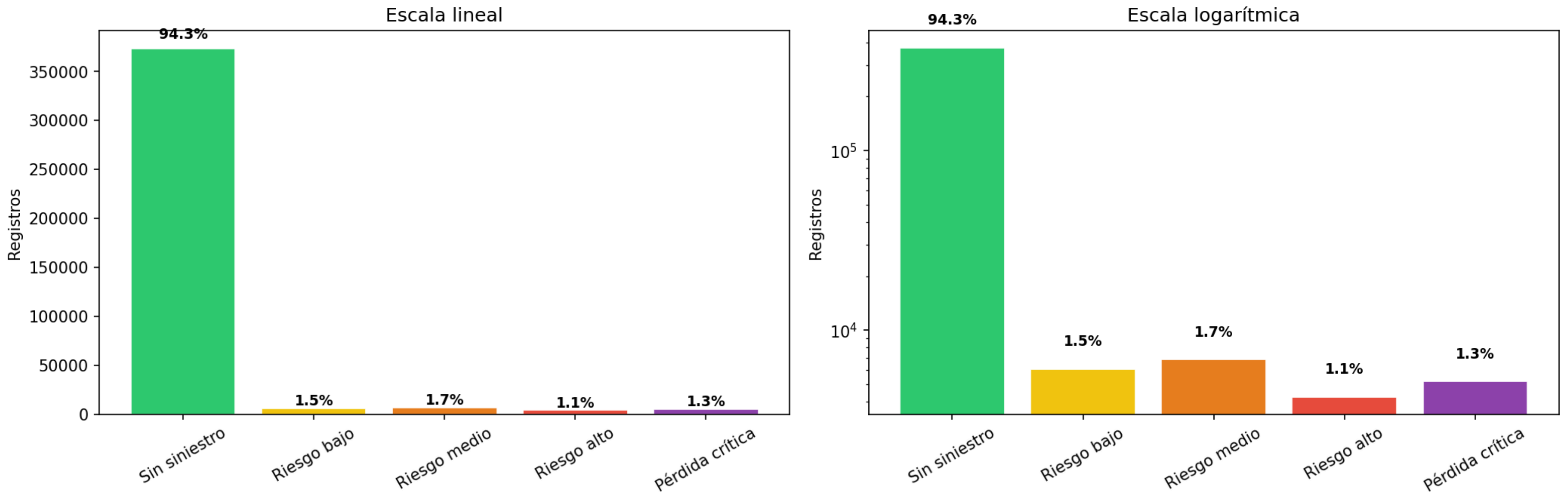
Clasificación Riesgo agrícola con CatBoost

Predecir el nivel de riesgo de una siembra antes de la cosecha



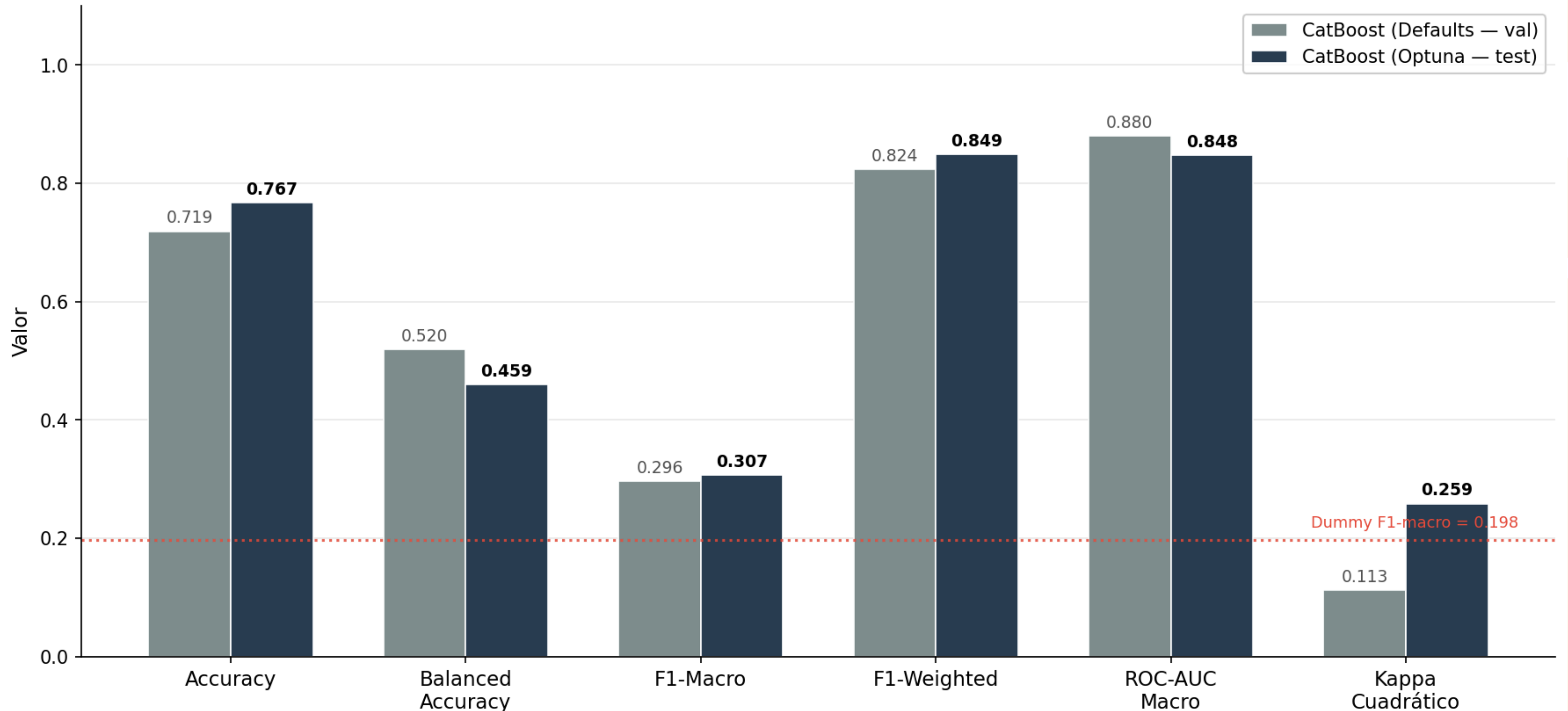
El desbalance del problema y proceso

Distribución de la variable objetivo

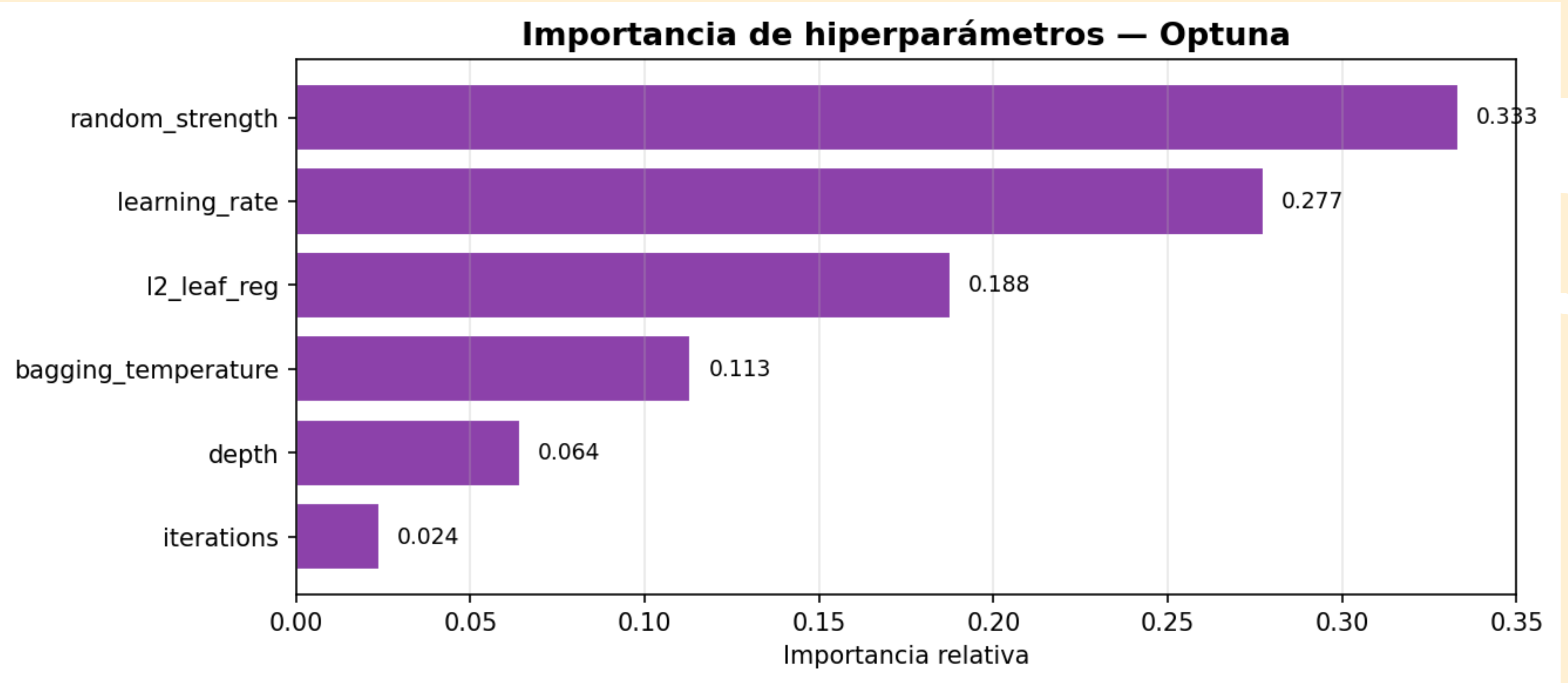


Comparativa de métricas

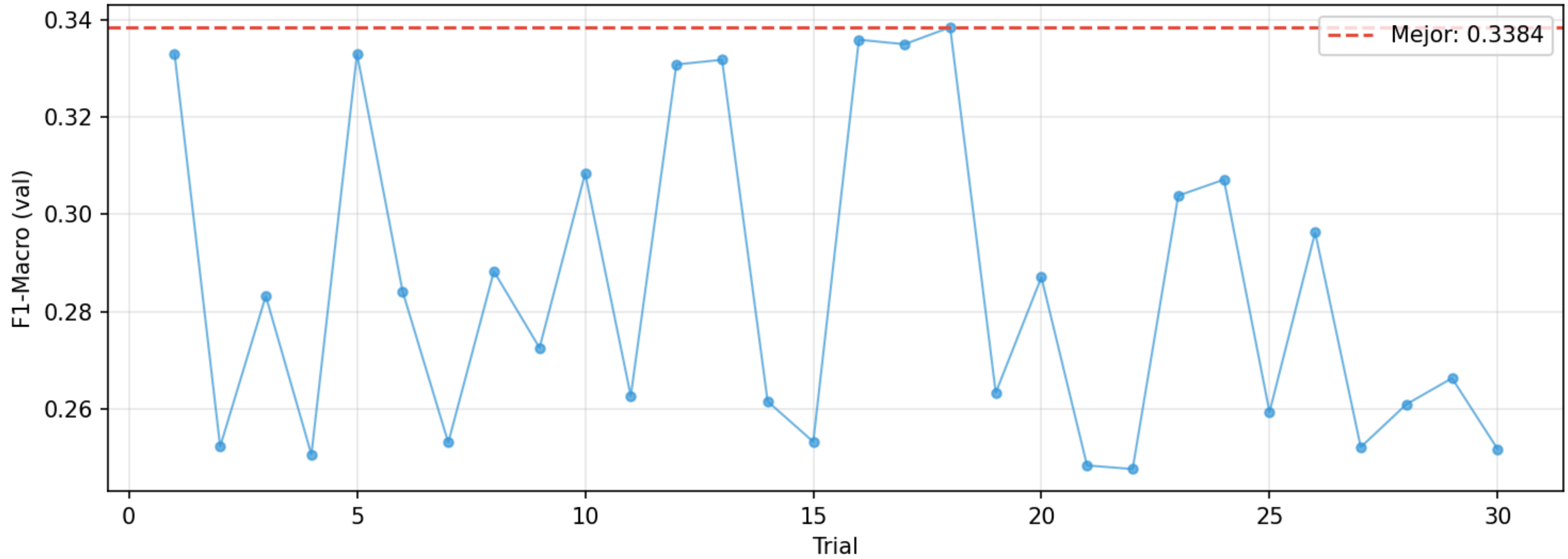
Comparativa de métricas: CatBoost Defaults vs. CatBoost Optuna



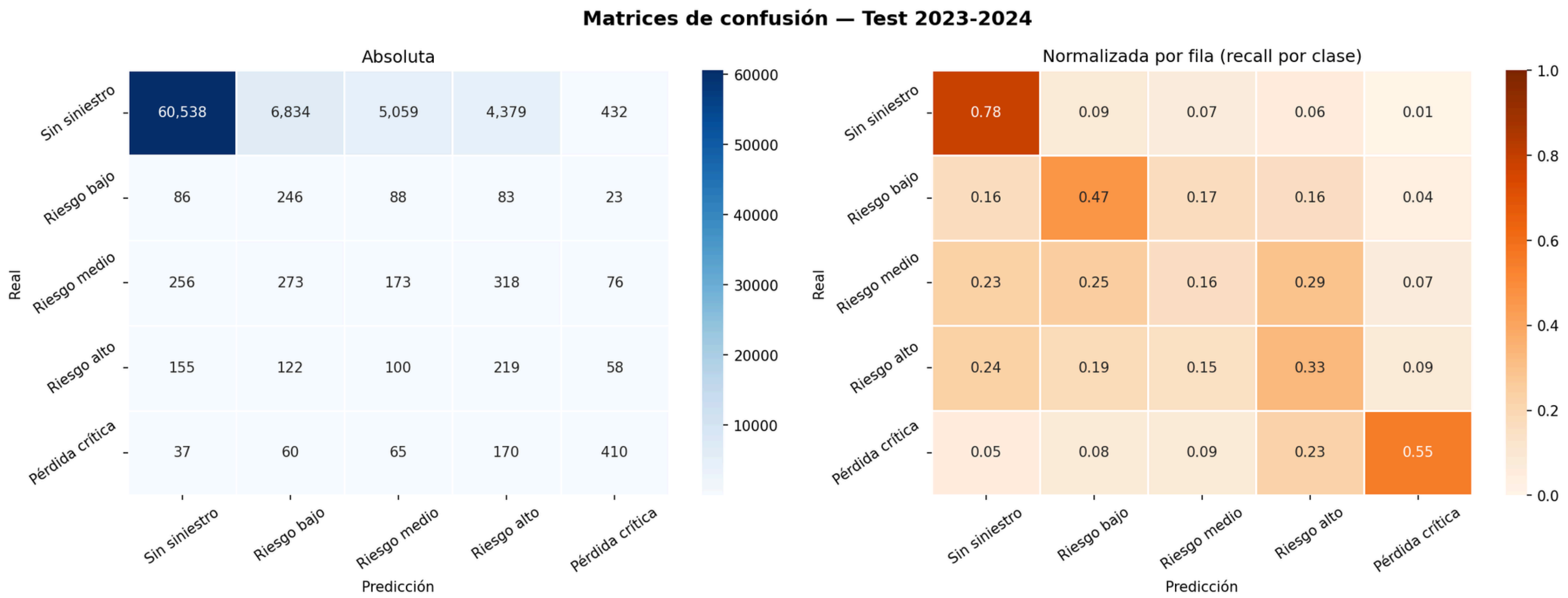
Optimización de hiperparámetros



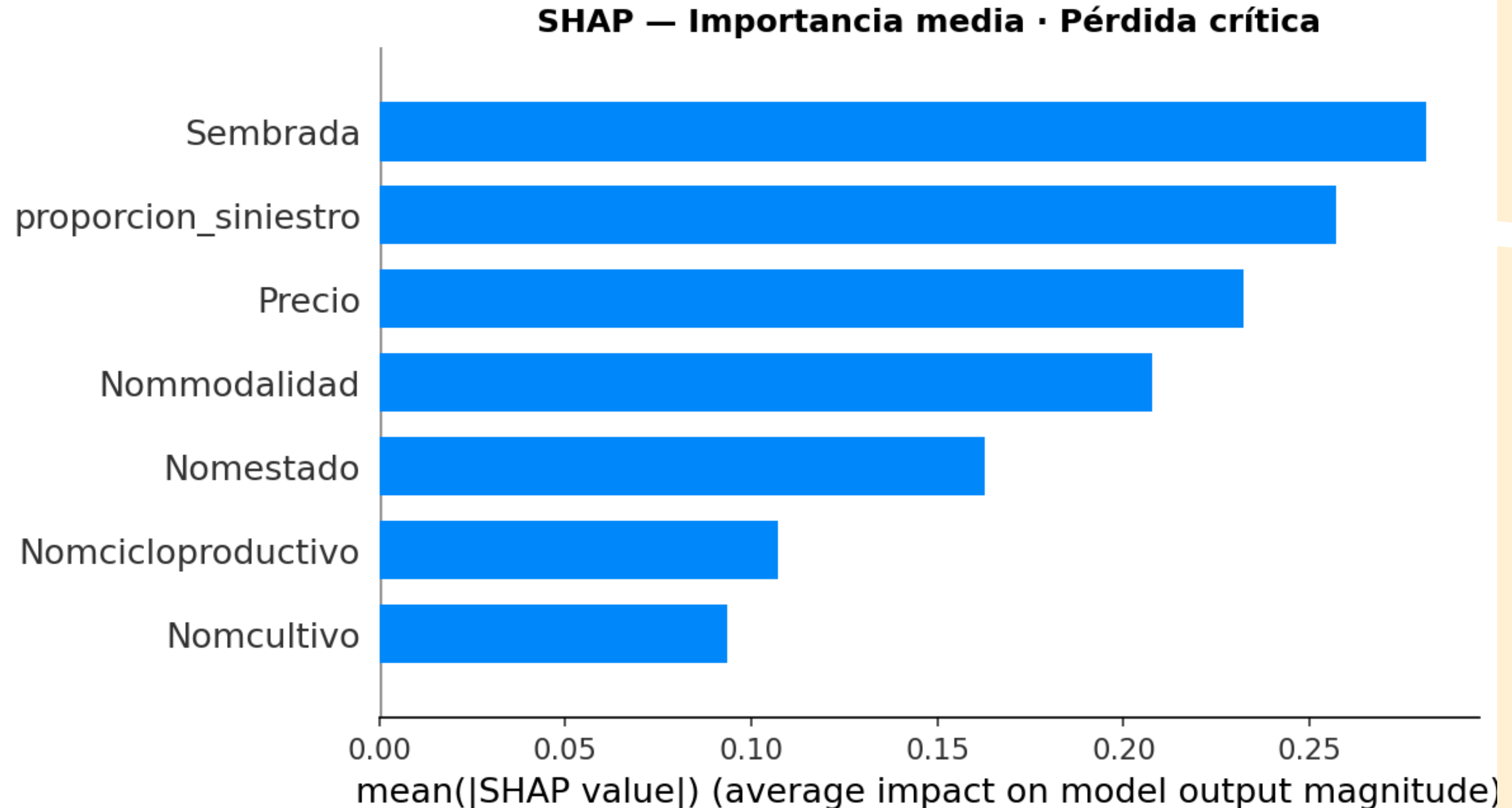
Historia de optimización — Optuna (30 trials)



Evaluación final del modelo

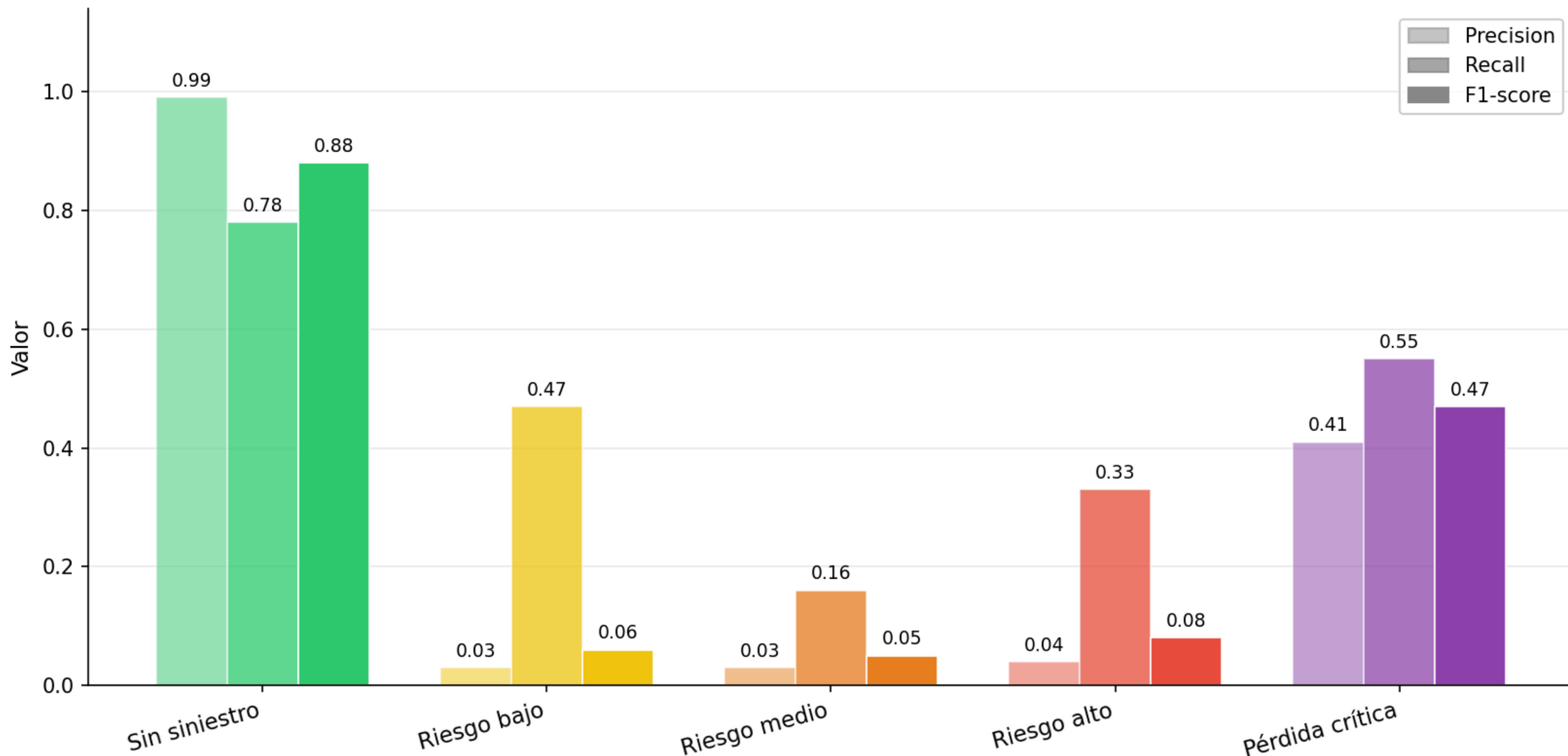


SHAP: ¿qué mueve el modelo?



Reporte de Clasificación

Informe de clasificación por clase
Modelo final CatBoost Optuna — Test 2023-2024



An illustration of a farmer with dark skin, wearing a white shirt, maroon pants, and yellow boots, working in a field. The farmer is bent over, tending to small green plants. In the background, there are stylized white clouds, a yellow bell pepper, a red carrot, and a green avocado. The ground is divided into green and brown sections, with small orange trees in the distance.

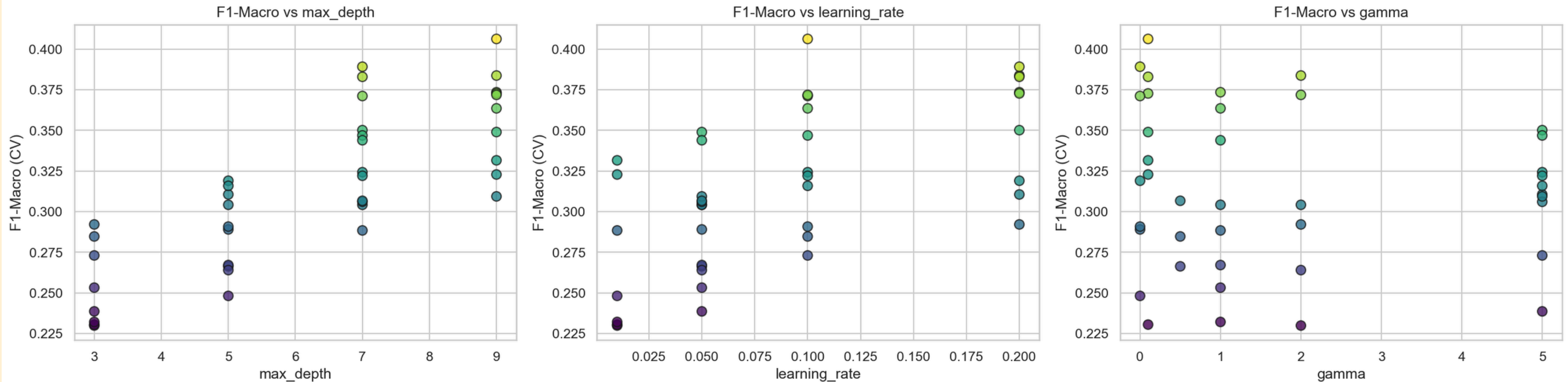
Clasificación del riesgo agrícola con XGBoost

- Predecir el nivel de riesgo de una siembra ANTES de la cosecha
- 5 niveles: Sin siniestro → Pérdida crítica

Regularización

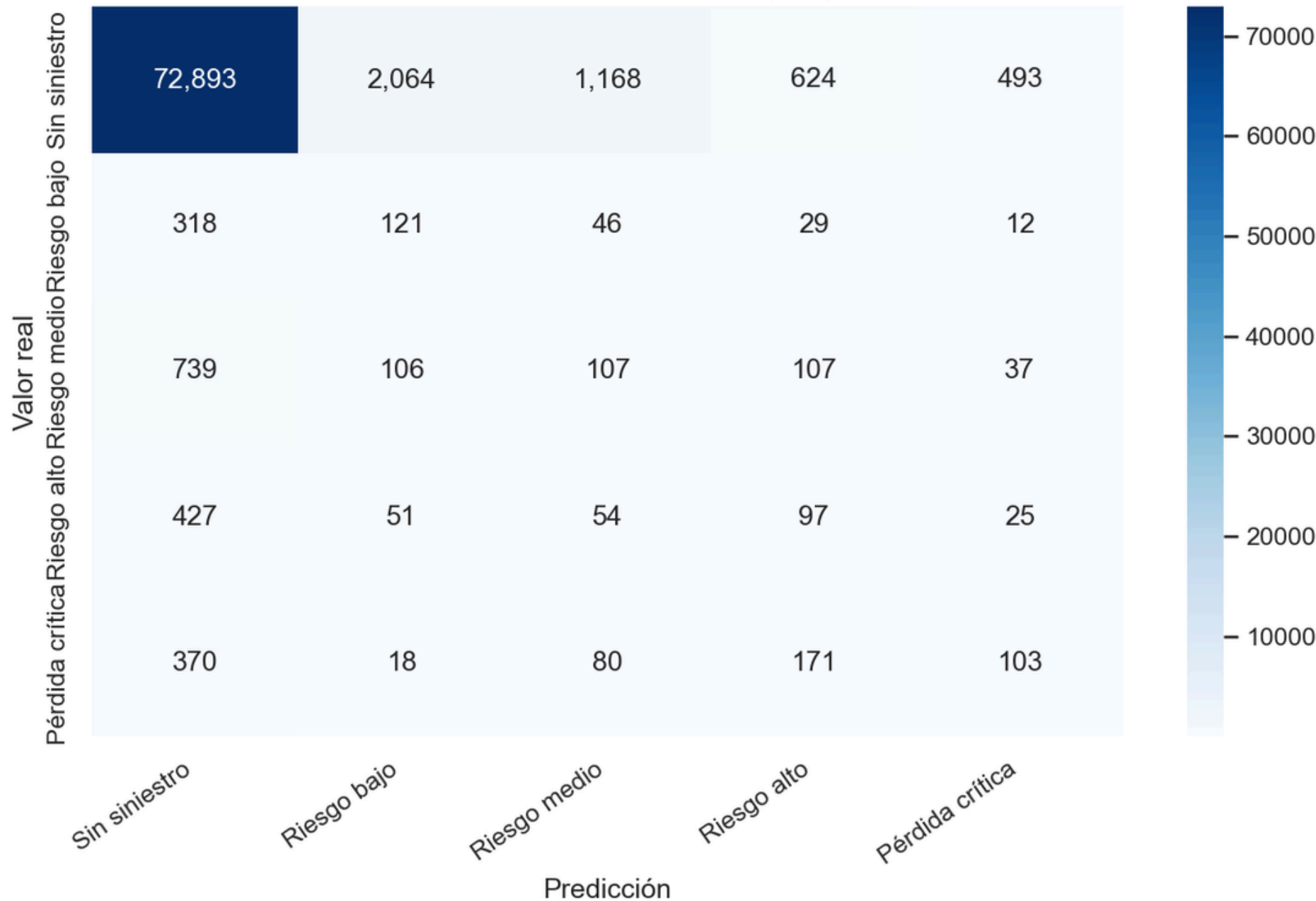
- Ajustar gamma/lambda/alpha por separado ≈ 0.23 (no mueve la aguja)
- Búsqueda conjunta (RandomizedSearch) $\rightarrow$ F1-macro 0.346 en CV (+47%)

Exploración del espacio de hiperparámetros

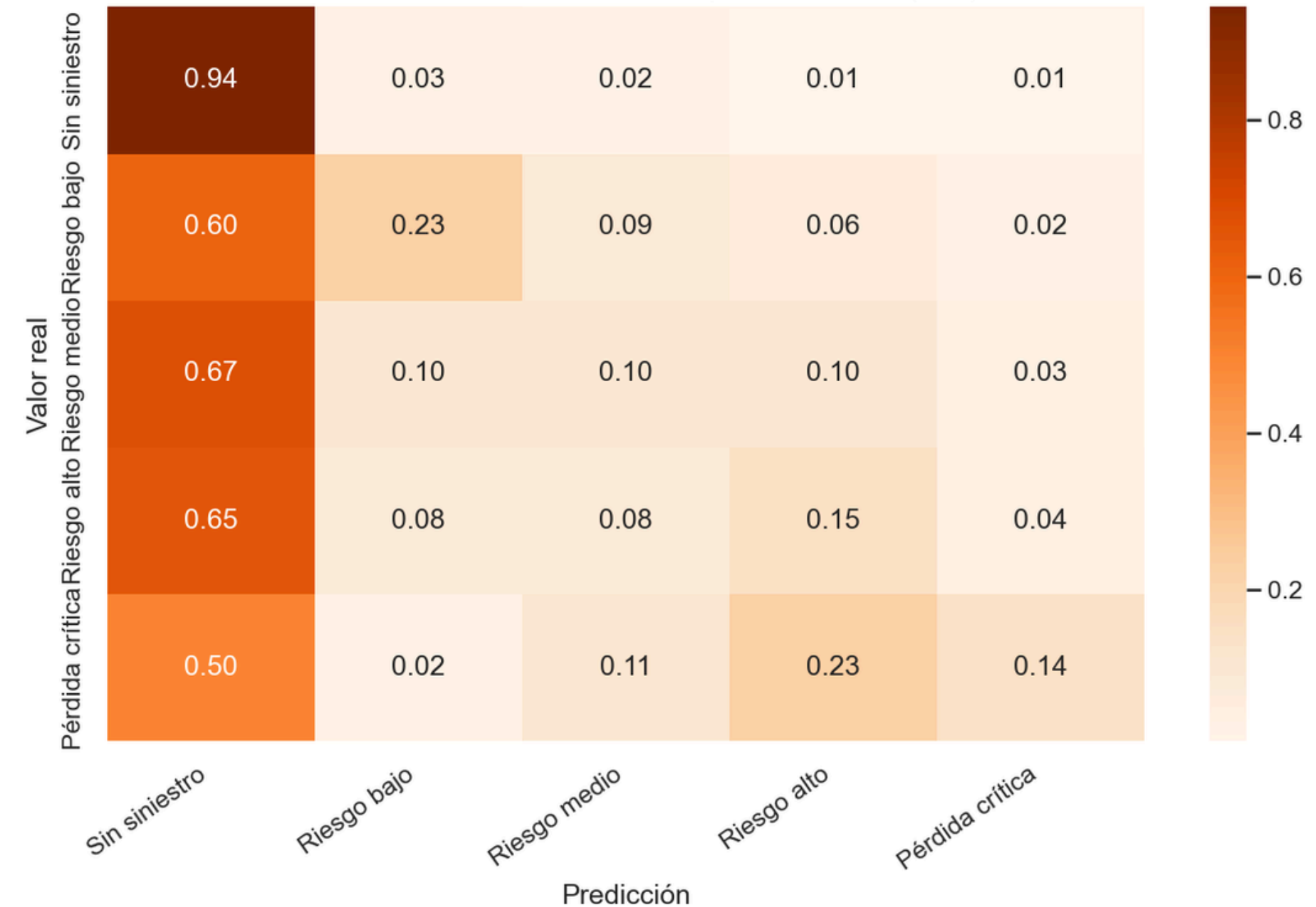


Modelo final (sin clima)

Matriz de Confusión · Absoluta (Test)

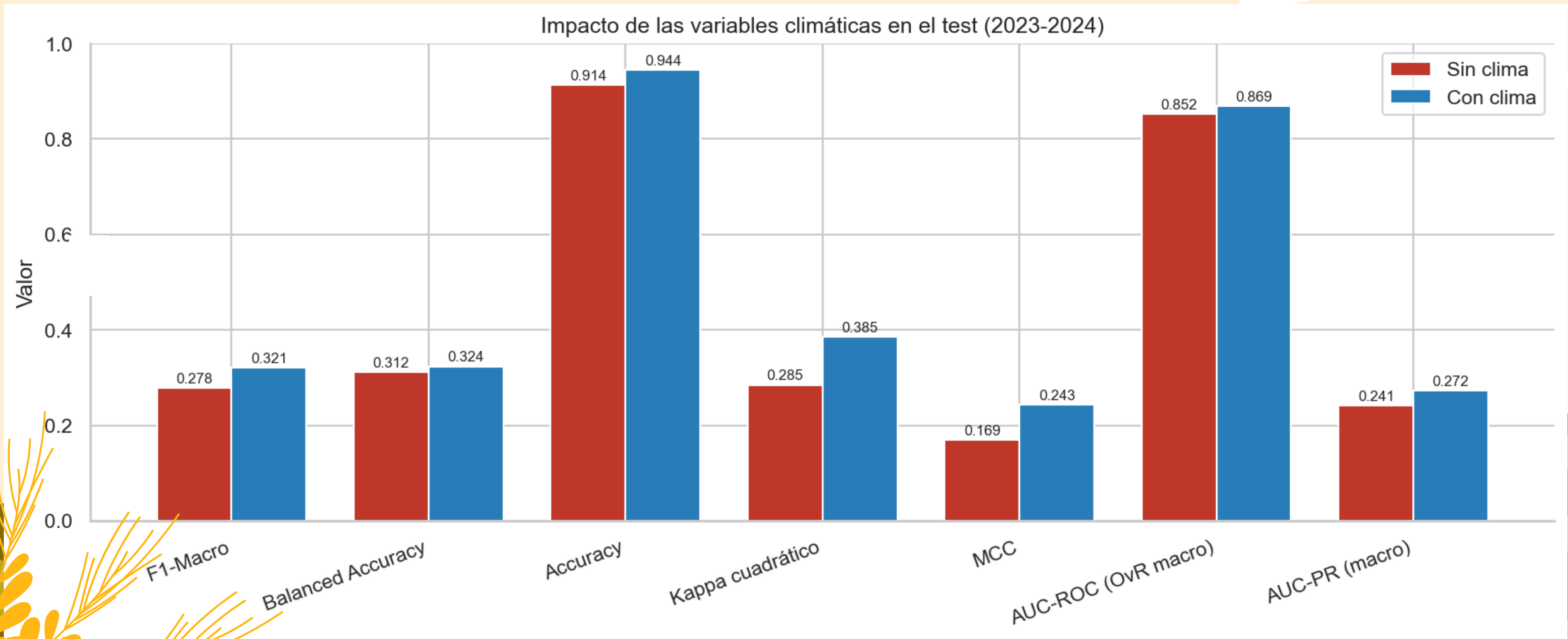


Matriz de Confusión · Normalizada por fila = Recall (Test)



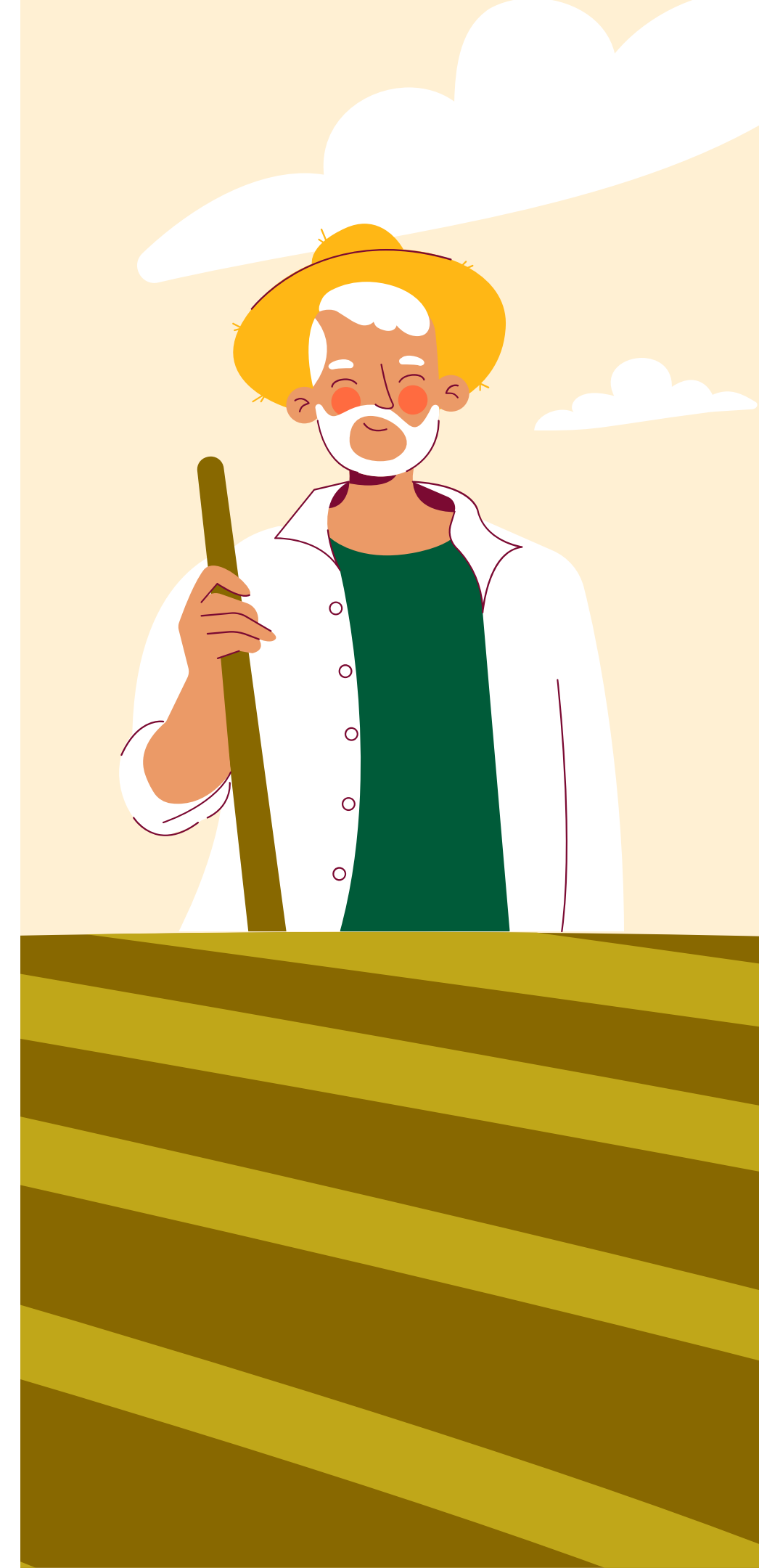
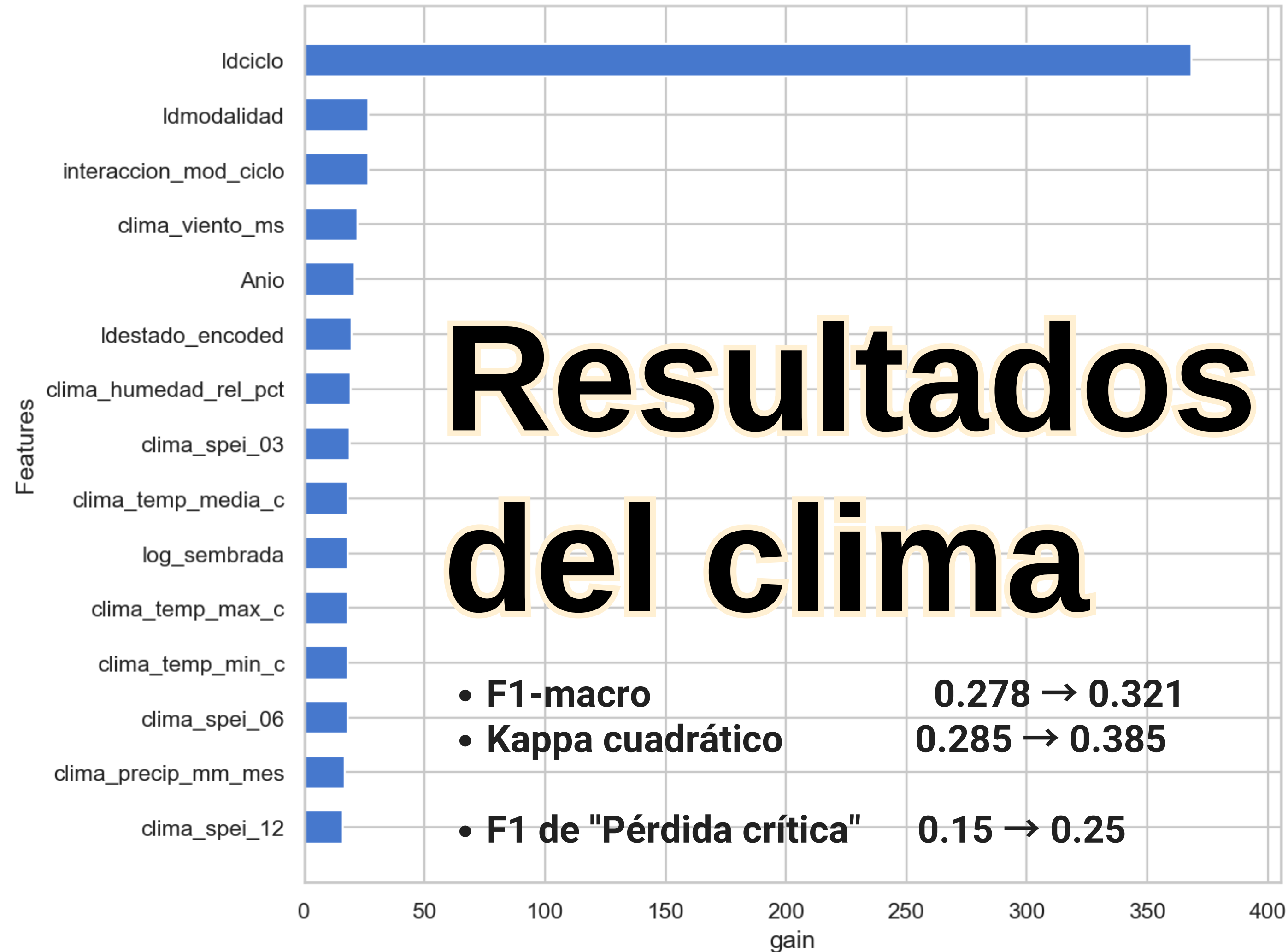
- F1-macro 0.278 · AUC-ROC 0.85 (ordena bien el riesgo)
- Subdetecta las clases de riesgo; le falta señal climática

Enriquecimiento con clima



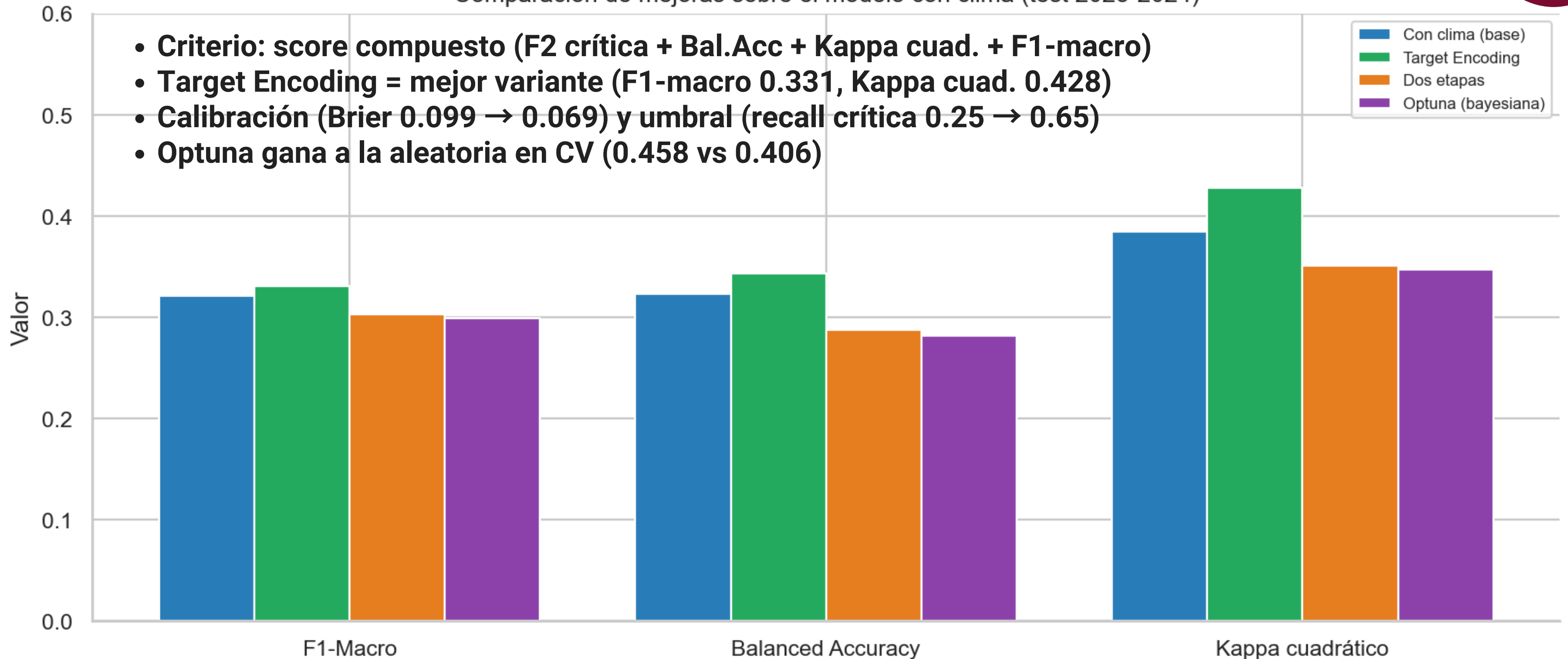
- NASA POWER (lluvia, temperatura, humedad) + índice de sequía SPEI
- Unión estado×año×ciclo; ablación: solo cambian las variables

Importancia (gain) · Modelo CON clima

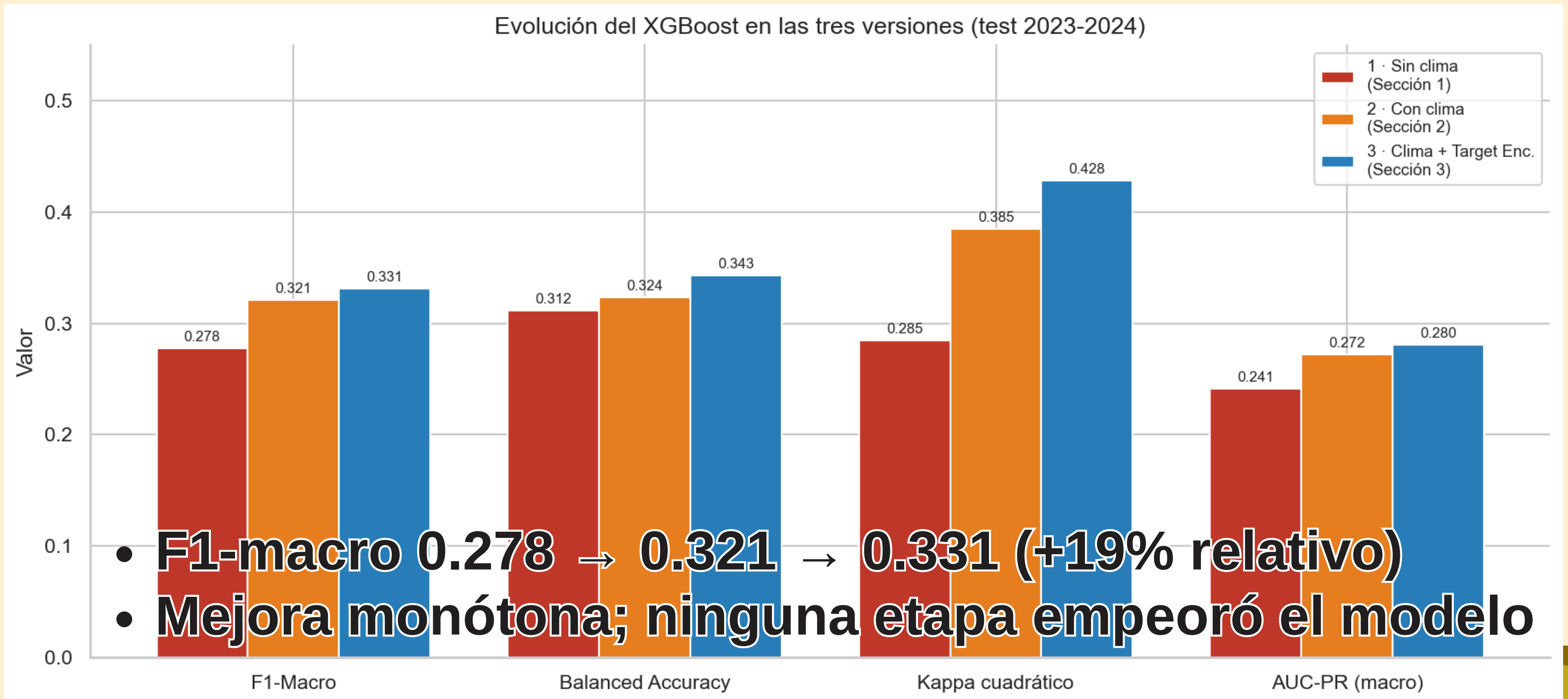


Mejoras metodológicas

Comparación de mejoras sobre el modelo con clima (test 2023-2024)

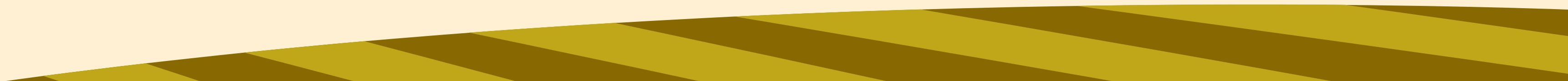


Evolución de las 3 versiones del modelo



Patrones de Diseño

Pipeline Strategy



GRACIAS

